

На правах рукописи

Геркушенко Георгий Геннадьевич

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ**

Специальность 05.13.10. - Управление в социальных и экономических
системах (технические науки)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук



Астрахань - 2004

Работа выполнена на кафедре «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования» Волгоградского государственного технического университета.

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
Дворянкин Александр Михайлович

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор
Петрова Ирина Юрьевна

доктор технических наук, профессор
Аверченков Владимир Иванович

Ведущая организация: Российский государственный институт
открытого образования

Защита диссертации состоится «26» июня 2004г. в 11 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета КМ 212.009.03 при Астраханском государственном университете по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Астраханского государственного университета.

Автореферат разослан «25» мая 2004 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



О. В. Щербина

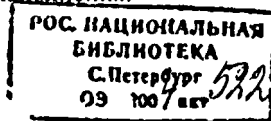
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Переход общества от индустриальной к постиндустриальной (информационной) стадии приводит к существенным изменениям практически во всех сферах человеческой деятельности. Сфера образования в таком обществе занимает одно из ключевых мест, при этом происходят глубинные и объективные процессы изменения традиционной системы образования и формирования системы открытого образования (ОО). Как отмечается в материалах Института Юнеско по информационным технологиям в образовании происходит переход от принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь». Одной из основных технологий обучения в условиях ОО становится технология дистанционного обучения (ДО). Развитие системы ОО и технологий ДО выявило проблему обеспечения учебного процесса достаточным количеством разнообразных электронных образовательных ресурсов (ЭОР).

Под термином ЭОР понимается - электронный информационный ресурс содержащий систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, рассчитанный на учащихся разного возраста и степени обучения, разработанный с содержанием, соответствующим полному учебному курсу или отдельным его частям по различным видам учебных работ и учебных дисциплин (лекция, семинар, лабораторные и практические занятия, самостоятельная, домашняя работа, контрольная, тест и др.).

Недостаточное количество разнообразных ЭОР вызвано отсутствием соответствующих программно-методических средств ориентированных на российскую систему образования. Хотя на рынке существует большое количество программных продуктов, предназначенных для создания разнообразных информационных гипермедиа ресурсов, они, как правило, излишне универсальны и служат лишь для технологического оформления информационных ресурсов, не обеспечивая управления подготовкой ЭОР и не предоставляя преподавателю методической поддержки. Большой вклад в развитие теории проектирования и создания ЭОР внесли такие ученые, как Башмаков А.И., Башмаков И.А., Беляев М.И., Буняев М.М., Вымятин В.М., Григорьев С.Г., Григорьева Ю.Ю., Гриншкун В.В., Зайнутдинова Л.Х., Зимин А.М., Краснова Г.А., Макаров С.И., Машбиц Е.И., Роберт И.В., Сидоркина И.Г., Солдаткин В.И., Соловов А.В. и др. Однако не решена задача создания программных систем, позволяющих управлять подготовкой ЭОР на этапе информационного наполнения. Отсутствуют методики подготовки ЭОР, учитывающие автоматизацию данного этапа, использование не только соответствующей программной системы, но и электронной библиотеки (ЭБ) и виртуального представительства (ВП) университета.

Таким образом, актуальной является задача разработки программно-методических средств для управления автоматизированной подготовкой ЭОР и автоматизации процессов их информационного наполнения.



Цель и задачи работы.

Целью диссертационной работы является сокращение временных затрат на подготовку электронных образовательных ресурсов и повышение их качества, на основе разработки моделей, алгоритмов, методик и реализации автоматизированной системы подготовки электронных образовательных ресурсов.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи.

1. Провести исследование понятия ЭОР и этапов их подготовки, выявить возможности автоматизации этих этапов.
2. Построить модель представления множества ЭОР, позволяющую ставить и решать поисковые задачи, направленные на автоматизацию этапа информационного наполнения ЭОР, а также разработать алгоритмы их решения.
3. Реализовать разработанную модель и алгоритмы в виде программно-методического комплекса по подготовке ЭОР в соответствии с требованиями специализированного программного обеспечения Российского портала открытого образования.
4. Проверить работоспособность программно-методического комплекса на примере подготовки электронного образовательного ресурса «Новые информационные технологии в работе учителя-предметника».

Методы исследования. В работе использованы методы системного анализа, теории баз данных, теории графов, методы проектирования и реализации программных систем.

Научная новизна результатов:

1. Предложена модель представления множества ЭОР в виде И-ИЛИ дерева с компонентой оценки относительно набора заданных показателей. В отличие от известных модель позволяет ставить и решать задачу по автоматизации этапа информационного наполнения ЭОР, при этом достигается сокращение временных затрат на подготовку ЭОР и повышение их качества за счет использования множества апробированных и высококачественных ЭОР.
2. На модели сформулирован ряд поисковых задач: поиск допустимых вариантов ЭОР, поиск допустимых вариантов ЭОР относительно аддитивного показателя, поиск допустимых вариантов ЭОР с учетом ограничений на совместимость значений показателей и их взаимного влияния.
3. Для решения поставленных задач предложены алгоритмы и методическое обеспечение, предусматривающее автоматизацию этапа информационно-го наполнения ЭОР и учитывающее взаимодействие преподавателя не только с программно-методическим комплексом, но и с электронной библиотекой и виртуальным представительством вуза.

Научно-практическая ценность работы состоит в разработке программно-методического комплекса по подготовке электронных образовательных ресурсов (зарегистрирован в отраслевом фонде алгоритмов и программ

Государственного координационного центра информационных технологий Минобразования России, регистрационный № 50200400462), с использованием которого подготовлен ЭОР «Новые информационные технологии в работе учителя-предметника», апробированного при повышении квалификации учителей-предметников Дзержинского района г.Волгограда. Разработанный ЭОР отмечен благодарственным письмом от управления образованием администрации Дзержинского района г. Волгограда.

Результаты проведенного исследования были использованы при выполнении научно-исследовательских работ по темам:

1. «Создание виртуальной библиотеки полнотекстовых (гипертекстовых) учебников и учебных пособий системы ОО». В рамках научно-технической программы «Создание системы открытого образования». Подпрограмма: Научное, научно-методическое и информационное обеспечение создания системы открытого образования. Раздел 1.3: Информационное и маркетинговое обеспечение системы открытого образования. Подраздел 1.3.1: Каталогизация всех ресурсов системы открытого образования и организация доступа к ним.
2. «Разработка программно-методического комплекса по интеграции каталога полнотекстовых ЭОР электронной библиотеки ВолгГТУ и его виртуального представительства в Российском портале открытого образования» (выполнение работ и оказание услуг по развитию Российского портала открытого образования).
3. «Разработка и ввод в эксплуатацию многоуровневого образовательного комплекса СОО». В рамках научно-технической программы «Создание системы открытого образования». Раздел: 2. Пилотные проекты СОО. Подраздел: 2.3. Научно-методическое и информационно-технологическое обеспечение организации и развития многоуровневых СОО.
4. «Разработка концепции создания необходимого перечня учебных программ переподготовки и повышения квалификации для представителей средств массовой информации по использованию ИКТ в их профессиональной деятельности». Федеральная целевая программа: «Электронная Россия (2002-2010 годы)». Раздел: Развитие системы подготовки специалистов по ИКТ и квалифицированных пользователей.

Результаты диссертационного исследования также использовались в учебном процессе Волгоградского государственного технического университета.

Апробация работы. Основные положения и материалы диссертации докладывались на X научно-методической конференции «Телематика-2003» (С.-Петербург, 2003), всероссийской конференции «Прогрессивные технологии в обучении и производстве материалы» (Камышин, 2002), международной научно-технической конференции «Информационные технологии в образовании, технике и медицине» (Волгоград, 2002), всероссийской конференции «Современная образовательная среда» (Москва, 2002), IX научно-методической конференции «Телематика-2002» (С.-Петербург, 2002), научно-практическом семинаре «Учебно-методическое обеспечение открытого инженерного образования» (Пенза, 2001), международной научно-

методической конференции «Новые информационные технологии в региональной инфраструктуре и образовании» (Астрахань, 2001), всероссийская конференция «Современная образовательная среда» (Москва, 2001).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 24 печатных работы, в том числе: 1 статья в журнале, 11 статей в сборниках научных трудов, 7 статей в материалах конференций, 5 тезисов докладов различных конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами на 142 стр, списка литературы (189 наименований) на 19 стр. и приложений. Работа содержит 7 таблиц и 20 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении приводится общая характеристика работы, обоснование актуальности темы, цели и задачи исследования, новизна и практическая значимость.

В первой главе рассмотрено понятие электронного образовательного ресурса (ЭОР). Рассмотрена классификация, структура и модели представления информационного наполнения ЭОР. Классифицируя по назначению, выделяются ЭОР информационно-справочные, общекультурного характера и учебного назначения. Рассмотрены виды ЭОР учебного назначения. Выявлена актуальность и возможность автоматизированной подготовки различных видов ЭОР учебного назначения иерархической структуры на основе принципа модульности. При таком подходе структурированный ЭОР разбивается на учебные модули, минимальные по объему, но цельные по содержанию. Каждый модуль может соответствовать одной из трех компонент образовательного процесса: получение информации, практические занятия, аттестация. Подготавливаемый ЭОР может включать в себя все три вида образовательных компонент (информация, практика, аттестация) или быть посвящен только одной образовательной компоненте. Для оперирования с модульной структурой ЭОР было введено понятие элементарного электронного образовательного ресурса (ЭЭОР) - относительно самостоятельная часть образовательной информации, проектируемая преподавателем как минимально-целостное содержание и посвященная одной из компонент образовательного процесса. Материал, охватываемый ЭЭОР, должен быть настолько законченным учебным модулем, чтобы существовала возможность конструирования единого содержания ЭОР из отдельных модулей без нарушения логичности изложения материала. Каждый модуль в своих рамках содержательно и функционально полон.

Выявлены возможности по управлению подготовкой ЭОР за счет автоматизации соответствующих этапов (рис.1). Формализация этапов проводилась с использованием модели «черного ящика», согласно которому выявлялся состав выходной, входной информации и функции этапа. Было выявлено, что наименее автоматизированным на сегодняшний день является этап по первоначальному подбору и структурированию необходимых при

подготовке ЭОР учебных материалов. Автоматизацию данного этапа возможно осуществить на основе модульного подхода к подготовке ЭОР, а также с учетом работ ряда международных организаций, работающих в сфере стандартизации образовательных данных и метаданных. Рассмотрена модель учебных объектов (УО) Первичные (элементарные) УО могут иметь любой формат, однако обязательным свойством УО является наличие метаданных - общего описания объекта, необходимого для его автоматической обработки. Для этого в метаданные включается информация о том, что объект содержит, кого он должен обучать, а также условия и сценарии его корректного применения. Модель УО обеспечивает методы обмена учебных материалов между различными системами. Понятие УО в данном диссертационном исследовании было поставлено в соответствие понятию ЭЭОР. Для работы с метаданными в работе используется модель представления информации в образовательных системах, созданная рабочей группой Российского государственного университета открытого образования и Иркутского государственного университета в части "Описание формата метаданных образовательных ресурсов", и насчитывающая 94 показателя разбитых на 10 тематических групп ("Общая информация", "Библиография", "Библиография-2", "Технические характеристики", "Образовательные характеристики", "Авторские права", "Связи", "Аннотация", "Услуги", "Доступ"). Данная модель является расширением спецификаций IMS (Educom's Instructional Management Systems) и учитывает специфику российской системы образования допуская, расширение сторонними разработчиками

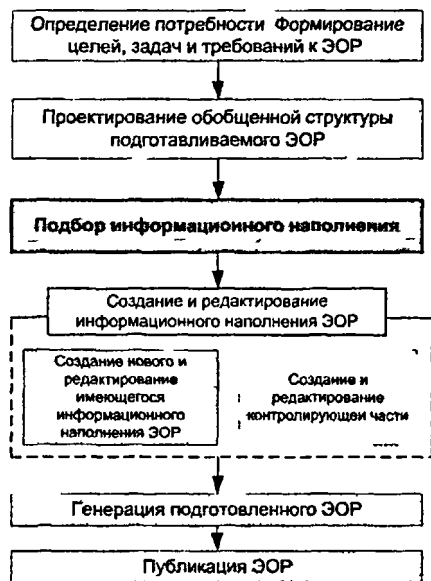


Рис 1 Этапы подготовки ЭОР

Анализ различных моделей (гипертекстовая модель, семантические сети, фреймовая модель), используемых в настоящее время для представления информационного наполнения ЭОР, показал непригодность их использования для автоматизации этапа информационного наполнения за счет использования множества уже существующих ЭОР. Отметим что в ходе диссертационного исследования был произведен обзор 83-х различных (как отечественных так и зарубежных) средств предназначенных для автоматизированной подготовки электронных образовательных ресурсов, выявлены их достоинства и недостатки. Результаты проведенного обзора подтвердили актуальность диссертационной работы.

В соответствии с проведенным в первой главе анализом предметной области определены цели и задачи работы

Во второй главе предложена модель представления множества ЭОР в виде И-ИЛИ дерева с компонентой оценки относительно набора заданных показателей, позволяющая ставить и решать ряд поисковых задач, направленных на автоматизацию этапа информационного наполнения ЭОР. Рассмотрены алгоритмы решения поставленных задач. Разработаны рекомендации по уточнению модели представления информации в образовательных системах, используемой в рамках Российского портала открытого образования.

Рассмотренные во второй главе модель, задачи и алгоритмы во многом основаны на подходах, к проектированию и созданию технических систем, используемых при автоматизации поискового конструирования, и, в частности, на работах А. И. Половинкина и А. М. Дворянкина, посвященных автоматизации поиска технических решений с использованием метода И-ИЛИ деревьев, являющегося обобщением метода морфологического ящика.

При таком подходе содержание образования рассматривается как множество дисциплин $S_o = \{D_1, \dots, D_i, \dots, D_k\}$, где S_o - содержание обучения; D_i - содержание i -й дисциплины; k - количество изучаемых дисциплин по специальности. При этом дисциплины состоят в свою очередь из отдельных ЭОР

$S_D = \{U_1, U_2, \dots, U_j, \dots, U_z\}$, где S_D - полное содержание дисциплины; U_j - j -й ЭОР дисциплины; z - количество ЭОР в дисциплине. Каждый из ЭОР в свою очередь состоит из множества ЭЭОР $S_U = \{M_1, M_2, \dots, M_j, \dots, M_z\}$, где S_U - полное содержание ЭОР; M_j - j -й ЭЭОР; z - количество ЭЭОР в ЭОР. Суммарный объем всех ЭЭОР описывающих полное содержание дисциплины, всегда превышает допустимый объем конечного конкретного ЭОР.

$V_{ЭОР} = \sum \{M(i, j) \in S_D | V_{ЭЭОР} \leq V_{s_o}\}$, где $V_{ЭЭОР}$ - объем всех ЭЭОР, принадлежащих подмножеству ЭОР; V_{s_o} - объем всех ЭЭОР отражающих полное содержание дисциплины; $M(i, j)$ - j -й ЭЭОР i -й дисциплины.

Два различных ЭОР, принадлежащих одной дисциплине, образуют множество альтернативных ЭЭОР; каждый из которых реализует некоторый способ изложения темы. Соответственно можно объединить ЭОР в виде И-ИЛИ дерева, при этом ИЛИ-вершина объединяет альтернативные варианты ЭЭОР. Вершинам И-ИЛИ дерева сопоставляются ЭЭОР с заданным набором показателей. Показатели определяют метаданные как на уровне ЭОР, так и на уровне ЭЭОР. Дуга дерева отражают отношения между ЭЭОР. Фрагмент И-ИЛИ дерева представлен на рис.2. Фрагмент перечня показателей приведен на рис.3. Дадим формализованное определение модели множества ЭОР в виде И-ИЛИ дерева с компонентой оценки относительно набора заданных показателей.

$$W = \langle T(X, U), S_1, S_2, q_1, q_2, M, G \rangle, \text{ где} \quad (1)$$

- $T(X, U)$ - И-ИЛИ дерево;
- S_1 - справочник для описания показателей ЭОР;
- S_2 - справочник для описания отношений между ЭЭОР,
- q_1, q_2 - отображения вершин и дуг дерева T в соответствующие справочники $q_1: X \rightarrow S_1, q_2: U \rightarrow S_2$;

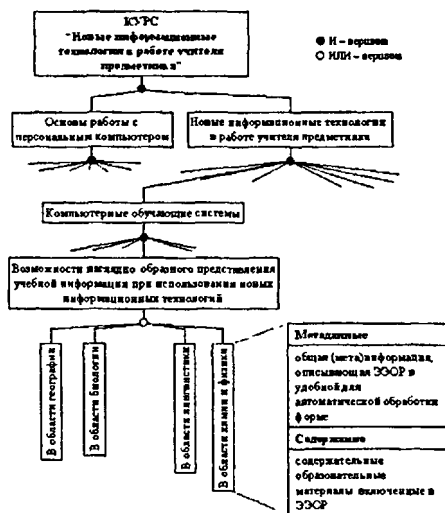


Рис. 2. Пример ЭОР в виде И-ИЛИ дерева

процесс построения И-ИЛИ дерева является задачей построения $RT(S)$ - множества допустимых вариантов ЭОР относительно задания на поиск S . Задание на поиск определяется как некоторое подмножество S из M допустимых значений показателей ЭОР. Для задания множества S задается система ограничений.

$M = M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$ - прямое произведение множеств M_i , каждое из которых есть множество возможных значений показателя g_i ; $G = (g_1, \dots, g_n)$ - вектор показателей, определенный на вершинах дерева. Отображение G является моделью оценки ЭОР и состоит из показателей, измеренных в шкалах наименований или интервалов (классификация квалиметрических шкал по А.И. Субетто).

При построении общего И-ИЛИ дерева используется подход, когда общее И-ИЛИ дерево строится на основе сформированной преподавателем структуры и заданных (интервалов) допустимых значений показателей ЭОР, путем анализа и присоединения различных альтернативных ЭОР, из имеющейся БД ЭОР. Показано, что

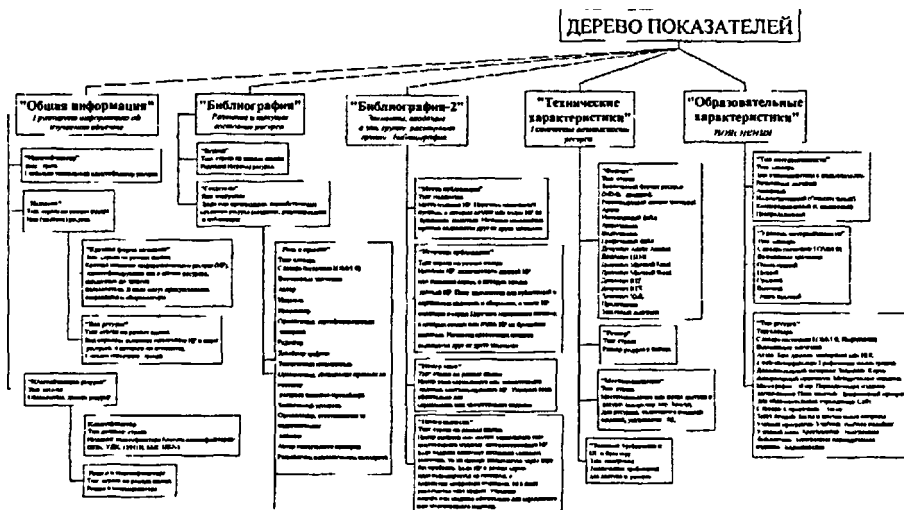


Рис. 3. Фрагмент дерева показателей

Вариант ЭОР $w \in R$, является допустимым относительно задания на поиск S , если для любой вершины x из X_w значение векторного показателя G на этой вершине находится в области S . Полученный ЭОР, соответствующий допустимому варианту w , будем называть допустимым. В последующем построенное И-ИЛИ дерево может усекается, и задача поиска допустимых вариантов ЭОР формулируется следующим образом: на множестве R_T необходимо найти подмножество $R_T(S)$ такое, что для любого w из $R_T(S)$ образ $G(X_w)$ есть подмножество множества S .

В модели W множества ЭОР показатели заданы в двух шкалах: шкале наименований и шкале интервалов.

Математическая структура шкалы наименований определяется группой подстановок $x' = f(x)$, причем x и x' означают в этом случае любые числа, а $f(x)$ выражает взаимно однозначную подстановку. Возможно задание многозначной шкалы наименований, допускающей задание нескольких значений одному показателю. Если g_i измерен в шкале наименований, то $M_i = \{0, 1, \dots, N\}$. Если $g_i(x) = 0$, то вершина x не оценивается относительно этого показателя. Для решения $w = (X_w, U_w)$ определим значение $G_i(w)$ показателя g_i на решении w как объединение значений $g_i(x)$ по всем вершинам x из X_w .

Шкала интервалов применяется для отображения величины различия между свойствами объектов. С точки зрения математической структуры шкала интервалов характеризуется общей линейной группой $x' = \alpha x, (\alpha > 0)$, где α обозначает единицу измерения. На шкале интервалов допустимы все арифметические и статические операции. Определим аддитивный показатель для шкалы интервалов. На вершинах x из X заданы некоторые числовые значения $C(x)$. Для допустимого варианта ЭОР $w = (X_w, U_w)$ значение аддитивного показателя $G_i(w)$ определим как сумму значений $C(x)$ по всем x из X_w .

Пусть для классификационных показателей в шкале наименований g_i ($i=1, \dots, l$) задан набор подмножеств $B_1, \dots, B_l$, причем нулевой элемент принадлежит каждому подмножеству B_i ($i=1, \dots, l$). Для показателей g_j ($j=1+1, \dots, r$) в шкале интервалов заданы двухсторонние ограничения: $[C_{minj}, C_{maxj}]$. Тогда задача поиска допустимых вариантов ЭОР формулируется следующим образом: необходимо найти все решения w из R_T , удовлетворяющие системе ограничений:

$$\begin{aligned} g_i(w) &= B_i, (i=1, \dots, l) \\ p_{g_j}(w) &\geq C_{minj}, (j=1+1, \dots, r) \\ p_{g_j}(w) &\leq C_{maxj}, (j=1+1, \dots, r) \end{aligned} \quad (2)$$

Для решения задачи поиска допустимых вариантов ЭОР на И-ИЛИ дереве строится алгоритм, основанный на удалении из И-ИЛИ дерева недопустимых вершин относительно заданных значений показателей. Для практической реализации алгоритма удобно использовать представление дерева T в виде списка.

Задача поиска допустимых вариантов может модифицироваться и рассматриваться с учетом аддитивных показателей. Вычисление на И-ИЛИ дереве аддитивных показателей и решения задачи поиска допустимых вариантов ЭОР позволяет сократить число возможных вариантов ЭОР, представленных И-ИЛИ деревом. Оставшиеся варианты будут являться оптимальными относительно выбранного аддитивного показателя. В качестве примера таких показателей можно указать: время, необходимое для изучения, стоимость, количество использованных ЭОР, количество страниц и т.п.

Предположим, что на всех вершинах $x \in X$ определена функция $u(x)$.

Для любого подмножества A из X определим функцию:

$$v(A) = \sum_{x \in A} u(x) \quad (3)$$

Задача поиска варианта ЭОР оптимального относительно аддитивного показателя формулируется следующим образом: пусть на вершинах дерева T заданы значения функции $u(x)$ - необходимо найти допустимый вариант ЭОР $w_{\min}$, на котором достигается минимум функции (3).

Следующий алгоритм решает эту задачу.

1 шаг. Определить значения функции $v(x)$ для $x \in K$ равным $u(x)$.

2 шаг. Если для всех сыновей некоторой вершины z определены значения v , то на этой вершине определить функцию $v(z)$ по следующим правилам:

а) если z - И вершина, то $v(z) = \sum v(x)$, $x \in F(x)$

б) если z - ИЛИ вершина, то $v(z) = \min v(x)$, $x \in F(x)$

Выполнять шаг 2 до тех пор, пока на корне дерева не будет определена функция v .

3 шаг. Построить оптимальный вариант ЭОР по следующим правилам:

1) в ЭОР $w_{\min}$ включить корень дерева;

2) если некоторая вершина x включена в ЭОР, то

а) если x - И вершина, то в ЭОР $w_{\min}$ включить всех ее сыновей;

б) если x - ИЛИ вершина, то в ЭОР включить сына с минимальным значением функции v .

3) в ЭОР включить все дуги, связывающие вершины, вошедшие в ЭОР $w_{\min}$.

4 шаг. Конец.

Трудоемкость алгоритма эквивалентна мощности множества вершин R_T .

Особенностью электронных образовательных ресурсов, как объектов проектирования, является взаимное влияние значений различных показателей друг на друга, т.е. возможны ситуации, когда заданное значение того или иного показателя ЭОР не может быть использовано (по причинам несовместимости, экономической нецелесообразности и т.д.) со значением определяемым другим показателем. В работе определен перечень показателей, имеющих взаимные ограничения, и установлены типы этих ограничений (рис.4).

При поиске допустимых ЭОР из множества возможных вариантов, описанных И-ИЛИ деревом, может возникнуть ситуация, когда не все ЭОР на И-ИЛИ дереве будут совместимы.

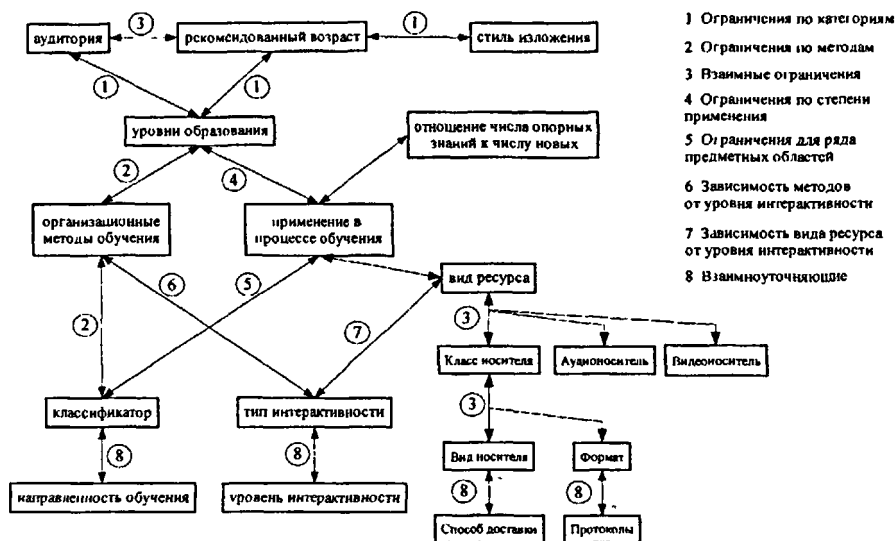


Рис. 4. Структурная схема взаимного влияния классификационных показателей

В этом случае можно задавать ограничения на совместимость значений показателей ЭОПР в виде матриц несовместимых значений. Для каждого из показателей задается матрица несовместимых значений для g_k показателя:

$$Z^k = \{g'_{km}\}, \text{ где } k, m \in M_n \quad (4)$$

Элементы матрицы могут принимать значения $(-1, 0, 1)$, при -1 значения показателя несовместимы, при 0 их отношение считается неопределенным, при 1 показатели совместимы.

$Z = (Z^1, Z^2, \dots, Z^n)$ - вектор несовместимых значений определенный на вершинах дерева для каждого показателя из заданного списка. Следует рассматривать несколько вариантов задания Z :

1. Одно значение показателя исключает возможность других.

1.1. В итоговый ЭОПР попадают только ЭОПР с одинаковыми значениями показателя. Общий список показателей, рекомендуемых к проверке на совместимость, формируется разработчиком конкретных программных средств.

1.2. Список показателей, чьи значения проходят проверку на совместимость, формируется преподавателем самостоятельно путем редактирования общего списка.

2. Преподавателем формируется список показателей, чьи значения проходят проверку на совместимость, и для каждого составляется (редактируется) матрица несовместимых значений.

Таким образом, постановка основной задачи поиска допустимых вариантов ЭОПР модифицируется добавлением к системе ограничений (2) следующего условия: в любом допустимом ЭОПР, полученном на И-ИЛИ дереве возможных вариантов, не должны встречаться пары ЭОПР, имеющие несовместимые значения показателей (включенных в список проверяемых на совместимость).

С целью реализации предлагаемых алгоритмов было произведено уточнение универсальной модели представления информации в образовательных системах, используемой в рамках Российского портала открытого образования, за счет введения 11 дополнительных показателей.

В третьей главе рассматривается реализация программно-методического комплекса (ПМК) по подготовке ЭОР. Описаны цели, задачи, функции и особенности реализации отдельных подсистем ПМК. При разработке использовалась среда визуального программирования Delphi v.6.0, поскольку данная среда предлагает достаточно развитый объектно-ориентированный язык программирования, а также предоставляет механизмы работы с реляционными базами данных. Исходный текст ПМК составляет более 17 тыс. строк кода. Для работы с ПМК необходимы: ОС Windows 2000/XP; Internet Explorer версии 4.0 и выше; Microsoft Word 2000/XP; Borland Database Engine v.5. Архитектура ПМК представлена на рис.5. Программно-методический комплекс позволяет создавать ЭОР, содержащие большой объем фактического материала, текстового и статического иллюстративного материала, использовать видео-, аудио-фрагменты, модели экспериментов. Основной особенностью ПМК является минимизация временных затрат на подготовку ЭОР за счет автоматизированного формирования структурной и содержательной части, а также повышение их качества за счет использования уже существующих высококачественных ЭОР.

Функциональность разработанного ПМК покрывает все этапы подготовки ЭОР и позволяет производить:

- создание и редактирование структуры электронного образовательного ресурса;
- автоматизированное информационное наполнение в соответствии с заданной структурой и сформулированным заданием на поиск допустимых вариантов ЭОР;
- создание новых и редактирование имеющихся ЭЭОР;
- создание и редактирование тестов;
- управление базой данных ПМК;
- генерацию итогового варианта ЭОР в соответствии с выбранным форматом.

На первоначальном этапе подготовки (рис.1.) ЭОР преподаватель определяет (например, на основе существующей рабочей программы) цели, задачи и требования к ЭОР.

На втором и третьем этапе преподаватель использует подсистему автоматизированного информационного наполнения. Основной целью подсистемы является обеспечение автоматизации информационного наполнения проекта ЭОР, за счет работы с общим И-ИЛИ деревом множества ЭОР соответствующей тематики и формирования на его основе И-дерева допустимого относительно сформированного задания на поиск варианта ЭОР. С использованием функциональности подсистемы формируется обобщенная структура (каркас), подготавливаемого ЭОР в виде дерева. С целью автоматического формирования И-ИЛИ дерева множества допустимых вариантов ЭОР задаются значения метаданных на терминальных вершинах



Рис.5. Общая архитектура программно-методического комплекса

дерева, служащие заданием на поиск готовых ЭОР в соответствующей БД. С целью подготовки ЭОР наиболее полно отвечающего поставленным целям и задачам, производится усечение И-ИЛИ дерева множества ЭОР с учетом оптимальности относительно аддитивного показателя, взаимного влияния значений заданных показателей и их совместимости. На рис.6 представлена архитектура подсистемы автоматизированного информационного наполнения. Дополнительная функциональность подсистемы позволяет осуществлять:

- ведение БД И-ИЛИ деревьев множества ЭОР с возможностью их создания/удаления, просмотра и редактирования;
- ведение БД ЭОР с возможностью их добавления/удаления, просмотра и редактирования;
- импорт структурной и содержательной компоненты подготавливаемого ЭОР;
- экспорт сформированного варианта ЭОР в программно-методический комплекс, или в формат ЭОР Российского портала открытого образования;
- формирование описания подготовленного варианта ЭОР и его отдельных элементов на естественном языке.

На последующем этапе подготовки ЭОР используются подсистемы создания и редактирования элементарных ЭОР, а также создания и редактирования тестов.

Подсистема создания и редактирования элементарных ЭОР выполняет функции по вызову внешнего редактора (MS Word) и сохранению результатов работы в БД ПМК. С использованием данной подсистемы возможно создание новых, недостающих ЭОР и редактирование имеющихся. Дополнительной функцией подсистемы является: ведение глоссария с возможностью работы с группами терминов и с терминами; работа с шаблонами.

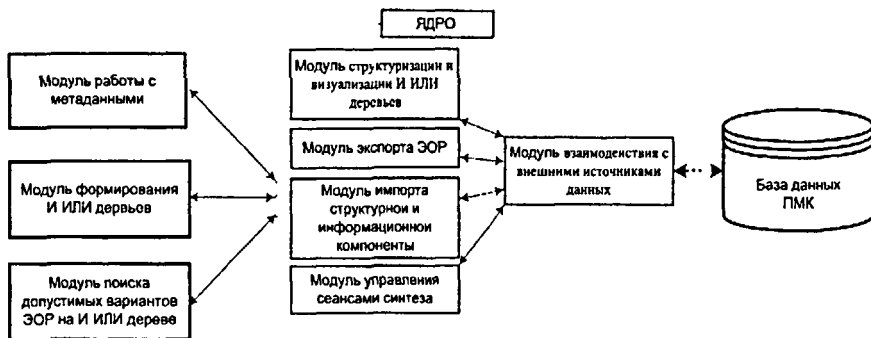


Рис. 6. Архитектура подсистемы автоматизированного информационного наполнения

Подсистема создания и редактирования тестов предназначена для создания тестовых вопросов к ЭОР целиком, к отдельным структурным элементам или к отдельному ЭЭОР и функционирует на основе концепций нормативно-ориентированного и критериально-ориентированного тестирования. В подсистеме используются следующие типы тестов: тесты первого уровня (опознание, классификация) и тесты второго уровня (подстановка, соответствие).

Подсистема генерации предназначена для формирования итогового варианта ЭОР в формате для локального использования (в виде eхе-файла) и в формате для использования в сети Internet (в виде набора *.html файлов), при этом учитываются требования, предъявляемые со стороны специализированного программного обеспечения Российского портала открытого образования и ЭБ ВолгГТУ.

Подсистема работы с данными предназначена для ведения локальной БД ПМК, для взаимодействия с БД ЭОР, расположенной на сервере ЭБ ВолгГТУ, а также обеспечивает импорт/экспорт файлов в формате Российского портала открытого образования. Функциональность подсистемы позволяет в любой момент прервать работу с ПМК и впоследствии возобновить работу без необходимости повторения ранее сделанных операций.

Таким образом, функциональность разработанного программно-методического комплекса полностью реализует полученные во второй главе теоретические результаты и обеспечивает автоматизацию этапов подготовки электронных образовательных ресурсов.

В четвертой главе предложена методика подготовки ЭОР, предусматривающая автоматизацию этапа информационного наполнения и учитывающая взаимодействие преподавателя не только с программно-методическим комплексом, но и с электронной библиотекой и виртуальным представительством вуза. Рассмотрен пример практического применения разработанного программно-методического комплекса для создания

электронного образовательного ресурса «Новые информационные технологии в работе учителя-предметника»

Порядок действий, выполняемых преподавателем на каждой из этапов подготовки ЭОР, определяется разработанной методикой. Методика определяет порядок формирования исходных данных для подготовки ЭОР с использованием средств ПМК, описывает процесс подготовки ЭОР с использованием средств ПМК, определяет порядок размещения подготовленного ЭОР в ЭБ ВолгГТУ и ВП вуза (рис.5.). Разработка методики велась с учетом исследований проведенных в Центре открытого образования ВолгГТУ, а также на основе работ А.В. Соловова, А.И. Башмакова, И.А. Башмакова, С.Б. Диакрёва, Л.Х. Зайнутдиновой, О.К. Филатова, В.В. Серикова и д.р.

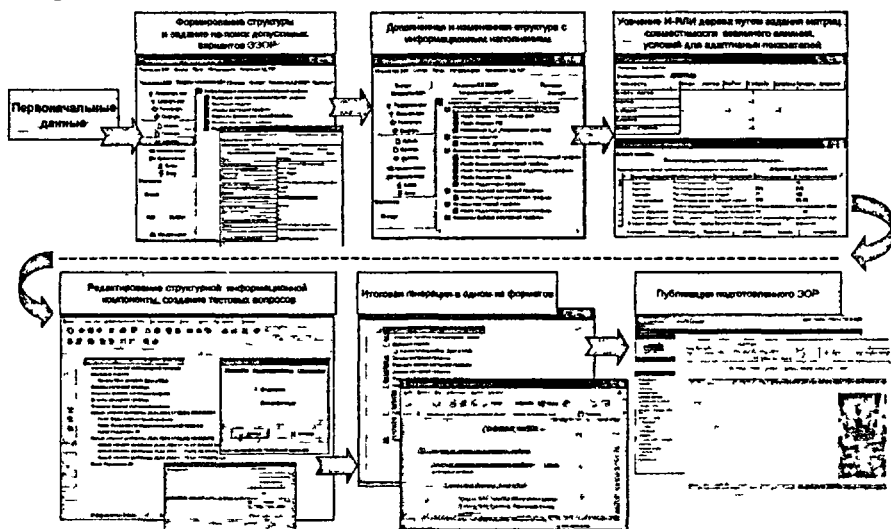


Рис.7. Порядок подготовки ЭОР с использованием ПМК

В соответствии с предложенной методикой и с использованием разработанного ПМК был подготовлен ЭОР «Новые информационные технологии в работе учителя-предметника», рассчитанный на 120 академических часов и включающий в себя 3 основных раздела:

- *Основы работы с персональным компьютером* (46 часов). Содержит основные сведения, необходимые для использования компьютера в решении повседневных задач.
- *Новые информационные технологии в образовании* (50 часов). Содержит теоретический материал психолого-педагогической направленности и обзор инвариантного программного обеспечения для организации, подготовки и проведения учебных занятий.

- *Новые информационные технологии в работе учителя-предметника* - по направлениям: физика, химия, биология, география (24 часа). Содержит обзор существующего специализированного программного обеспечения для подготовки и проведения учебных занятий по указанным предметам.

Ресурс состоит из 177 ЭОР, которые объединены в несколько тем, изучать которые можно практически в любой, удобной для обучаемого, последовательности. Для подготовки данного ЭОР было произведено наполнение локальной БД ПМК, куда вошли более 300 элементарных ЭОР. Апробация проведена при повышении квалификации учителей Дзержинского района г.Волгограда, осуществлявшейся в рамках договора о научно-техническом сотрудничестве с администрацией Дзержинского района. Подготовленный ЭОР размещен по адресам www.volgograd.openet.ru и www.elib.vstu.ru.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Разработана модель представления множества ЭОР в виде И-ИЛИ дерева с компонентой оценки относительно набора заданных показателей. В отличие от известных моделей представления множества учебного материала данная модель позволяет автоматизировать этап информационного наполнения ЭОР.
2. На модели сформулирован ряд поисковых задач: поиск допустимых вариантов ЭОР, поиск допустимых вариантов ЭОР относительно аддитивного показателя, поиск допустимых вариантов ЭОР с учетом ограничений на совместимость значений показателей и их взаимного влияния. Решение данных задач позволяет сократить временные затраты на подготовку ЭОР и повысить их качество за счет использования множества апробированных и высококачественных ЭОР.
3. Для решения поставленных задач предложены алгоритмы и методическое обеспечение, предусматривающее автоматизацию этапа информационного наполнения ЭОР и учитывающее взаимодействие преподавателя не только с программно-методическим комплексом, но и с электронной библиотекой и виртуальным представительством вуза.
4. Разработан программно-методический комплекс по подготовке электронных образовательных ресурсов, использующий теоретические результаты диссертационного исследования. Описаны принципы построения, архитектура и структура базы данных программно-методического комплекса. С использованием средств ПМК разработан и апробирован ЭОР "Новые информационные технологии в работе учителя-предметника".

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Дворянкин А.М., Геркушенко Г.Г. Модель автоматизированного синтеза учебных объектов с использованием И-ИЛИ деревьев // "Качество. Инновации. Образование". 2004, - №1(9). - с. 49-53.
2. Геркушенко Г.Г., Дворянкин А.М., Овчинников С.А. Программно-методический комплекс по подготовке электронных образовательных ресурсов. - М: ВНИИЦ, 2004. - №50200400462.
3. Геркушенко Г.Г., Дворянкин А.М. Модель автоматизированного синтеза учебных объектов с использованием И-ИЛИ деревьев // Телематика '2003: Труды X науч.-метод. конф., Санкт-Петербург, 14-17 апреля 2003 г. /С-Пб. гос. ин-т точной механики и оптики (техн. ун-т) и др.- СПб., 2003.- Т. 2.-С. 410-411.
4. Давыдов Д. А. , Геркушенко Г. Г. Автоматизированная система подготовки информационных ресурсов для Российской системы открытого образования "OPENET. RU" // Системные проблемы качества, математического моделирования, информационных и электронных технологий: Матер. Междунар. науч.-техн. Конф. и Российской науч. школы/Междунар.Акад.Информатизации и др.-М., 2003.- Ч.3, ТЛ. - С. 17.
5. Дворянкин А.М., Геркушенко Г.Г. Автоматизация подготовки информационных ресурсов на компьютерных носителях для системы дистанционного обучения // Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе. IT+SE'2003 (майск. сесс.), Ялта, 19-28.05.03 :Мат.ХХХ Юбил.междупар.конф. и I Междунар.конф. мол.уч./Ин-т проблем управления РАН и др.- Запорожье,2003.- .301-303.
6. Электронная библиотека ВолгГТУ /Дворянкин А. М. , Мокрякова Т. А. , Давыдов Д. А., Геркушенко Г. Г., Кизим А. В. // Телематика'2003: Труды X науч.-метод. онф., Санкт-Петербург, 14-17 апреля 2003 г. /С.-Пб. гос. ин-т точной механики и оптики (техн.ун-т) и др.-СПб.,2003.-Т. 1.- . 51-52.
7. Геркушенко Г. Г., Фоменков С. А., Камаев В. А. Образование будущего: новые информационные технологии - в средней школе // Прогрессивные технологии в обучении и производстве: Матер. Всероссийск. конф. , г. Камышин, 24-27 апреля 2002 г./Камышинок, технологич. ин-т (филиал) ВолгГТУ и др.-Камышин, 2002.- С. 127.
8. Дворянкин А. М. , Геркушенко Г. Г. Развитие единой информационно - образовательной среды Волгоградской области // Телематика'2002: Труды Всероссийской научно - методической конференции, г.Санкт-Петербург, 3-6 июня 2002 г. /С.-Пб. гос. ин-т точной механики и оптики (техн. Ун-т) и др.- СПб., 2002.- С. 24-25.
9. Электронные библиотеки как основа системы открытого образования / Дворянкии А.М. , Давыдов Д. А. , Геркушенко Г.Г., Кизим А. В. // Информационные технологии в образовании, технике и медицине: Сб. науч. тр. Междунар. науч.-техн. конф., 24-26 сент. 2002 /ВолгГТУ и др.- Волгоград, 2002,-Часть I.- С. 87-90.
10. Геркушенко Г. Г. , Дворянкин А. М. The computer-aided design system of

the computer teaching system //Telematica-2001:Proceedings International Conference on Telematics and Web-based Education. International Volume.- St.Petersburg, 2001.- С. 88-89.

- 11.Дворянкин А. М. , Геркушенко Г. Г. Некоторые вопросы создания интеллектуальной обучающей системы //Учебно-методическое обеспечение открытого инженерного образования: Мат.науч.-практ. семинара, 25 апр. 2001 г./ПТИи др..- Пенза, 2001. - С. 53-55.
- 12.Дворянкин А. М., Геркушенко Г.Г., Григорьева НВ. Организация структуры содержания компьютерных учебных пособий // Развивающиеся интеллектуальные системы автоматизированного проектирования и управления: Матер, междунар. н.-практ. конф. , 10-25.05.01, Новочеркасск /Южно-Рос. гос. техн. ун-т (Новочеркас. политехи, ин-т). - Новочеркасск, 2001.- Ч. 2.- С. 55-56.
- 13.Дворянкин А. М. , Геркушенко Г. Г. Подсистема компьютерной диагностики знаний //Новые образовательные системы и технологии обучения в вузе: Сб. науч. тр. /ВолгГТУ; Под ред. Ю.В.Попова.- Волгоград, 2001.- Вып.7.- С. 49-53.

№ 13032

ГЕРКУШЕНКО ГЕОРГИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ**

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук
по специальности 05.13.10. "Управление в социальных и экономических
системах (технические науки)"

Подписано в печать 24.05.2004. Формат 60 x 84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1.
Тираж 100 экз. Заказ № 453

Волгоградский государственный технический университет.
400131, Волгоград, пр. Ленина, 28.

РПК «Политехник»
Волгоградского государственного технического университета.
4000131, Волгоград, ул. Советская, 35